

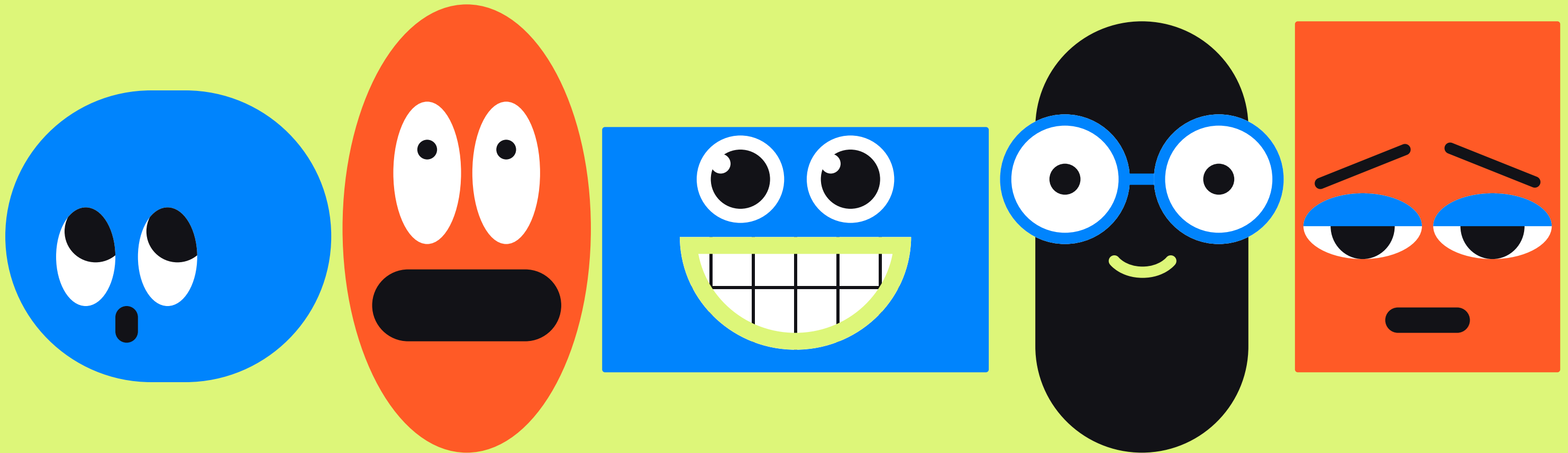
UCHi **DOMA**

Проверка готовности

- ✓ Видим и слышим друг друга без помех
- ✓ Нас ничего не отвлекает
- ✓ Ручка, тетрадь на месте!
- ✓ Ты настроен на занятие
- ✓ Не забываем улыбаться, если всё ок



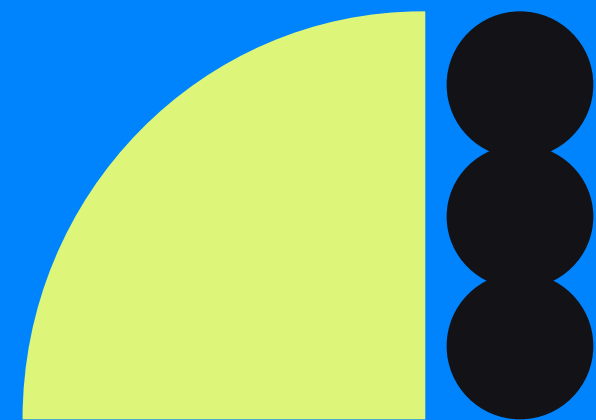
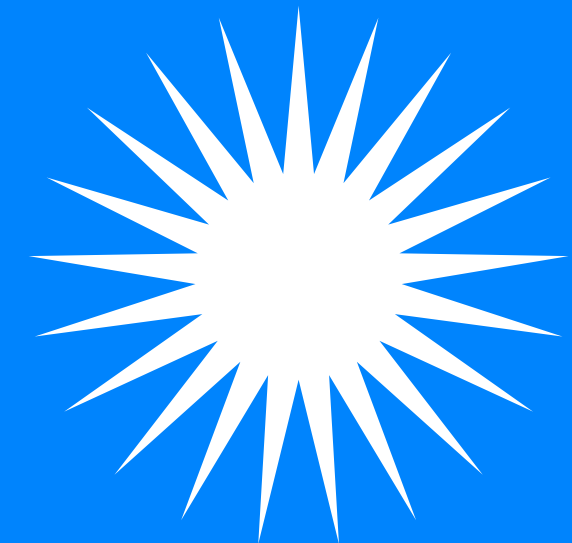
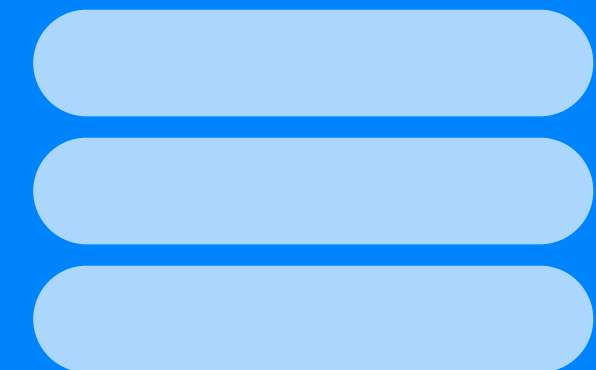
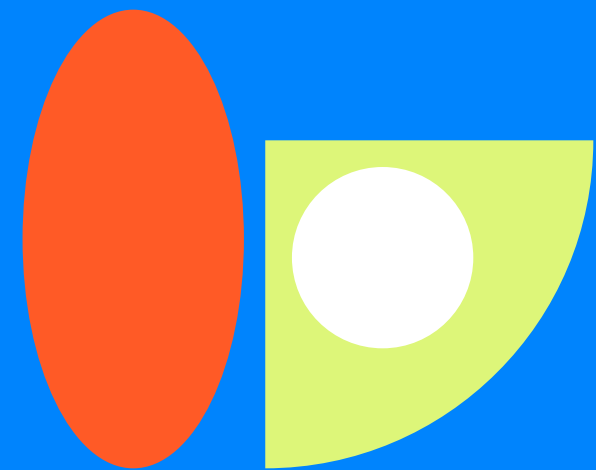
Оцени свое настроение сегодня



**Вопросы
по домашнему
заданию**

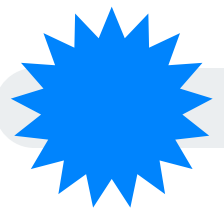


Твои вопросы по домашнему заданию



Готов к изучению?

Приступим к работе!



Урок 2. Раздел: «Алгебра»

Действия с целыми числами



Сегодня на уроке мы с тобой:



вспомним какие числа называются целыми



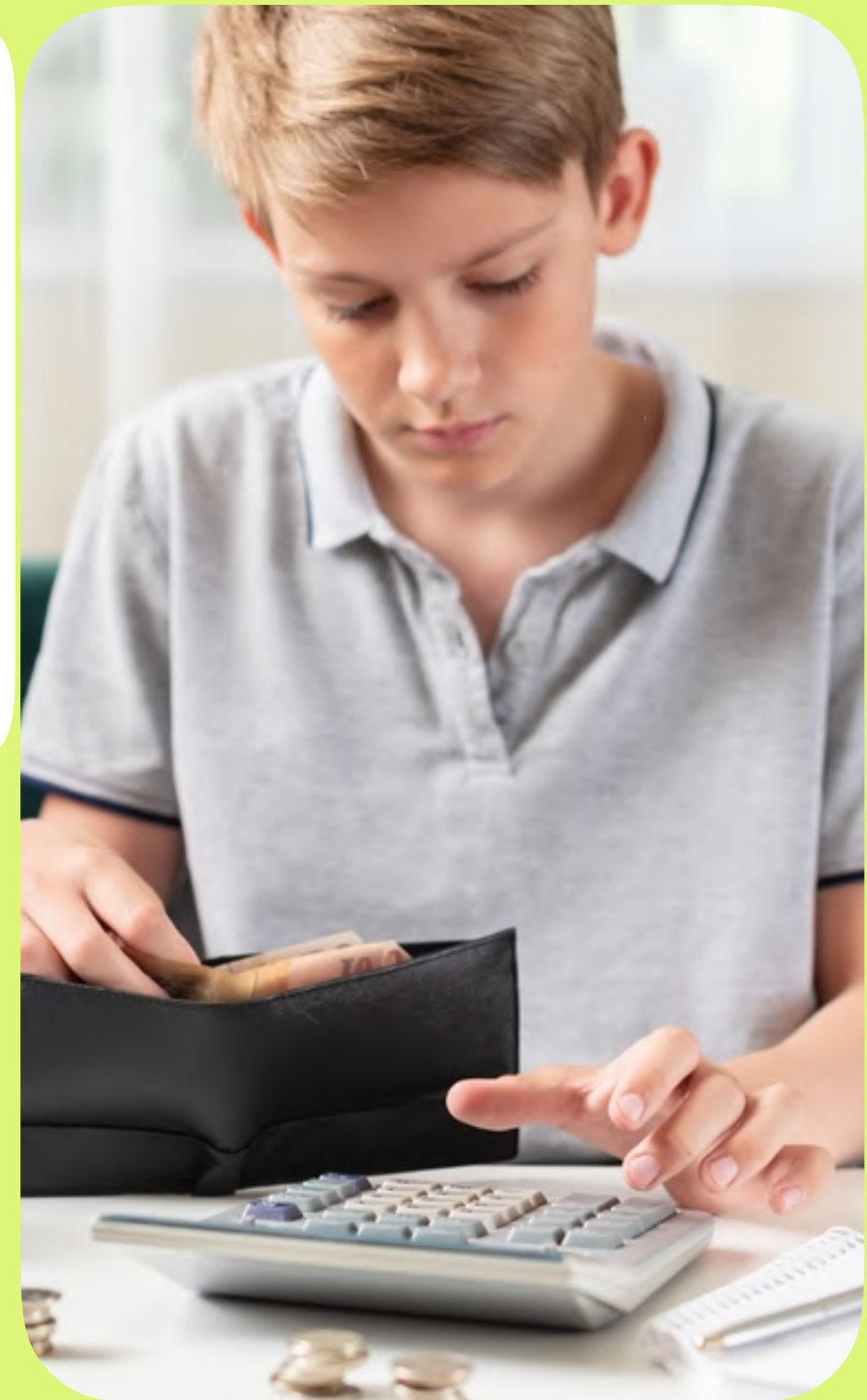
вспомним правила выполнения действий
с целыми числами



потренируемся выполнять действия
с целыми числами

Что-то пошло не так...

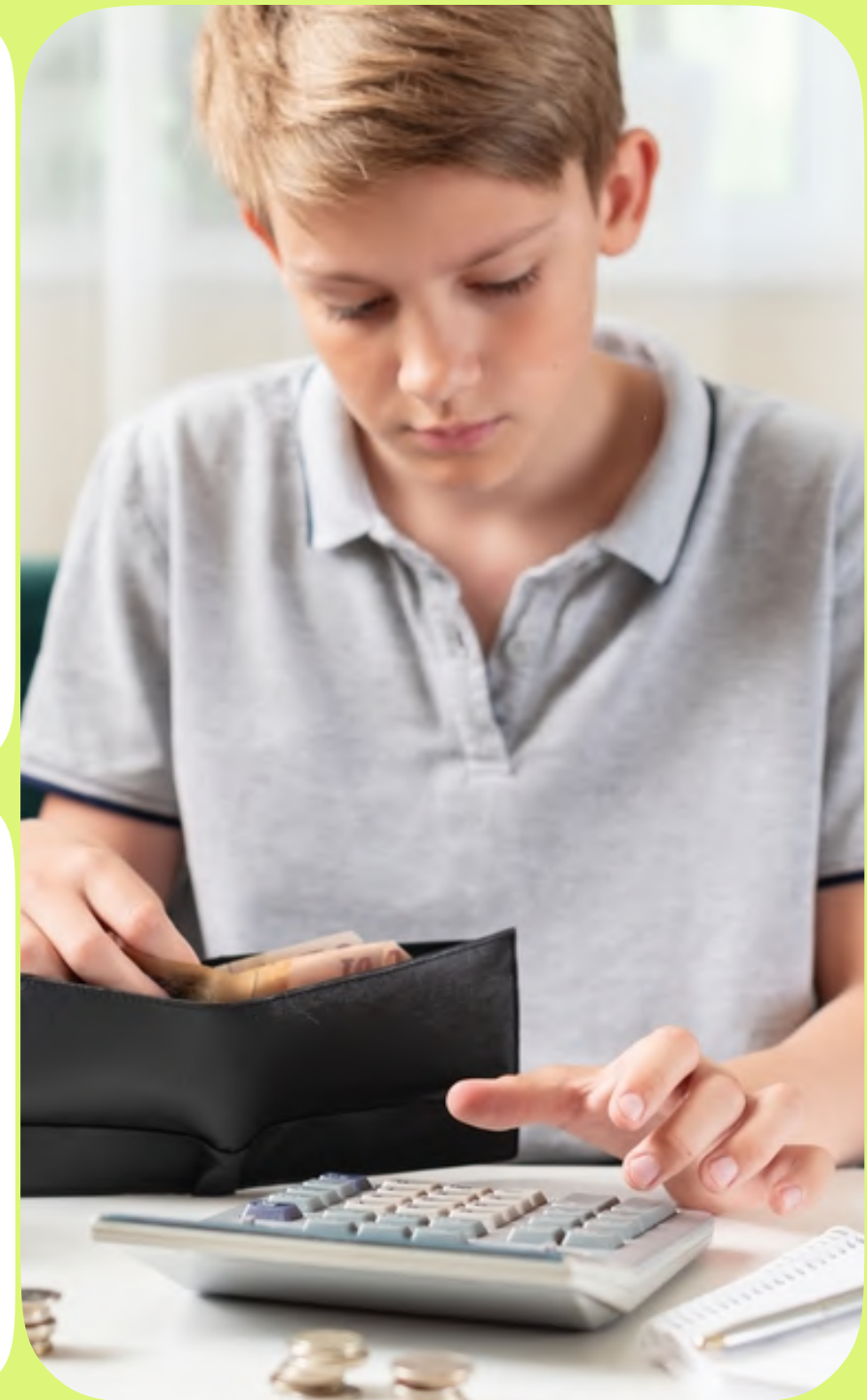
Миша взял в долг у мамы 100 рублей и у папы 100. Всего у него 200 рублей. Миша пошёл в магазин и потратил там 150 рублей, потом встретил друга и одолжил ему 30 рублей, у него осталось 20 рублей. Вернувшись домой, Миша вернул часть долга, маме — 10 рублей и папе — 10 рублей. Значит теперь он должен 90 и 90 рублей. В итоге долг 180 рублей и 30 рублей вернет друг, а $180 + 30 = 210$ рублей, но изначально было 200 рублей. Как такое могло получиться?



Надо разобраться

Миша взял в долг у мамы 100 рублей и у папы 100. Всего у него 200 рублей. Миша пошёл в магазин и потратил там 150 рублей, потом встретил друга и одолжил ему 30 рублей, у него осталось 20 рублей. Вернувшись домой, Миша вернул часть долга, маме — 10 рублей и папе — 10 рублей. Значит теперь он должен 90 и 90 рублей. В итоге долг 180 рублей и 30 рублей вернет друг, а $180 + 30 = 210$ рублей, но изначально было 200 рублей. Как такое могло получиться?

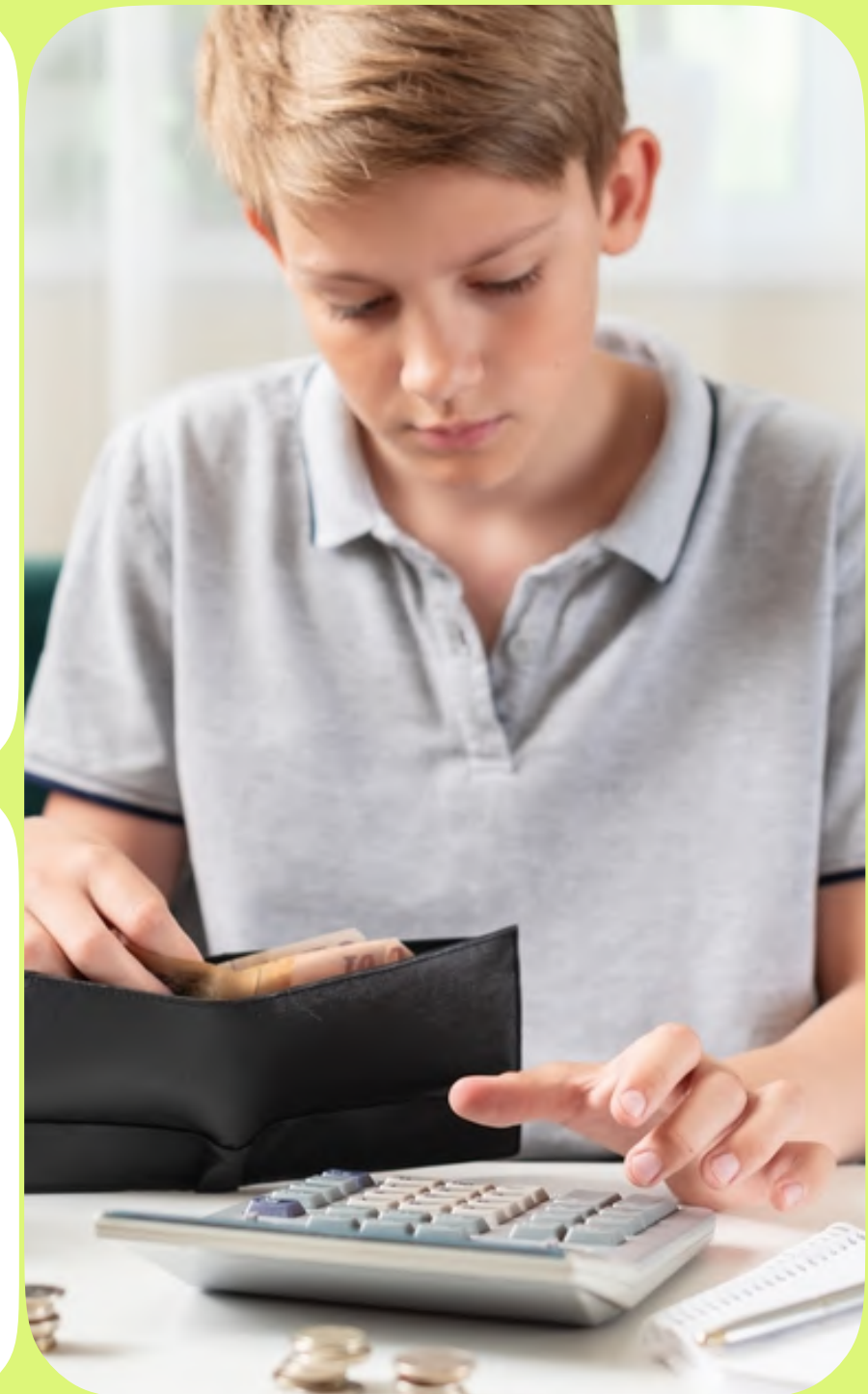
Миша должен изначально: 200 рублей



Надо разобраться

Миша взял в долг у мамы 100 рублей и у папы 100. Всего у него 200 рублей. Миша пошёл в магазин и потратил там 150 рублей, потом встретил друга и одолжил ему 30 рублей, у него осталось 20 рублей. Вернувшись домой, Миша вернул часть долга, маме — 10 рублей и папе — 10 рублей. Значит теперь он должен 90 и 90 рублей. В итоге долг 180 рублей и 30 рублей вернет друг, а $180 + 30 = 210$ рублей, но изначально было 200 рублей. Как такое могло получиться?

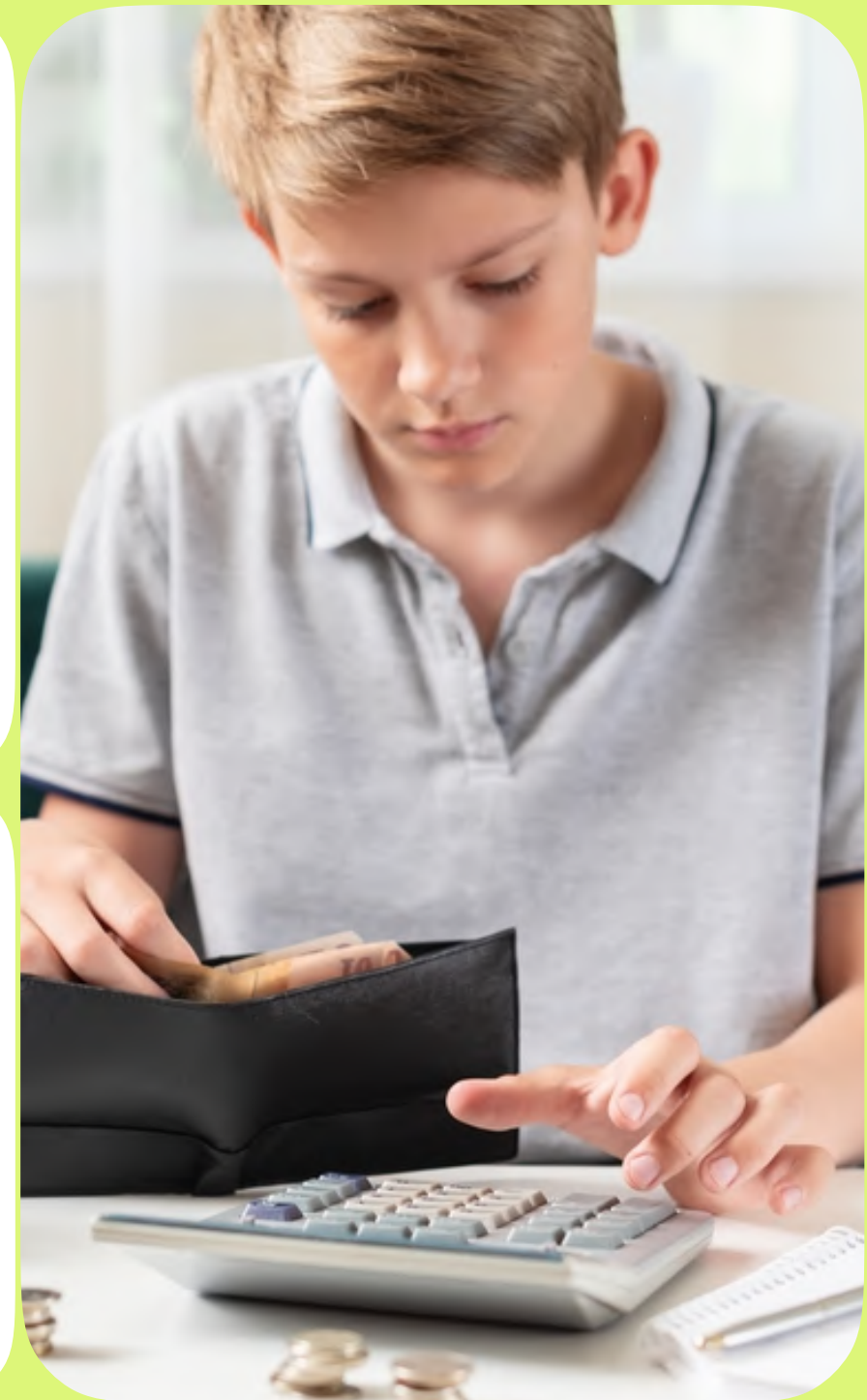
Миша должен изначально: 200 рублей
Потратил + долг: $150 + 30 = 180$ рублей



Надо разобраться

Миша взял в долг у мамы 100 рублей и у папы 100. Всего у него 200 рублей. Миша пошёл в магазин и потратил там 150 рублей, потом встретил друга и одолжил ему 30 рублей, у него осталось 20 рублей. Вернувшись домой, Миша вернул часть долга, маме — 10 рублей и папе — 10 рублей. Значит теперь он должен 90 и 90 рублей. В итоге долг 180 рублей и 30 рублей вернет друг, а $180 + 30 = 210$ рублей, но изначально было 200 рублей. Как такое могло получиться?

Миша должен изначально: 200 рублей
Потратил + долг: $150 + 30 = 180$ рублей
Вернул: 20



Надо разобраться

Миша взял в долг у мамы 100 рублей и у папы 100. Всего у него 200 рублей. Миша пошёл в магазин и потратил там 150 рублей, потом встретил друга и одолжил ему 30 рублей, у него осталось 20 рублей. Вернувшись домой, Миша вернул часть долга, маме — 10 рублей и папе — 10 рублей. Значит теперь он должен 90 и 90 рублей. В итоге долг 180 рублей и 30 рублей вернет друг, а $180 + 30 = 210$ рублей, но изначально было 200 рублей. Как такое могло получиться?

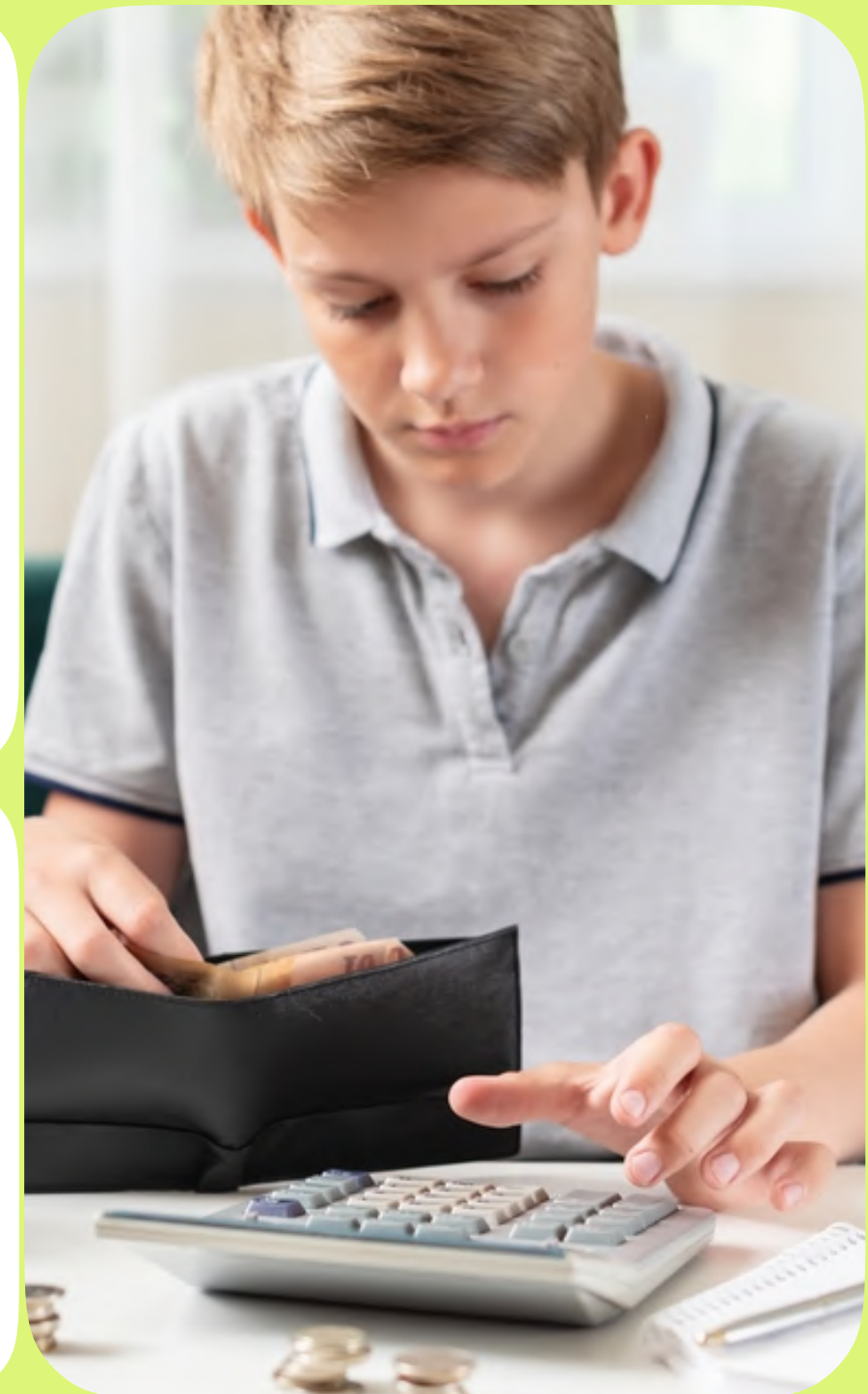
Миша должен изначально: 200 рублей

Потратил + долг: $150 + 30 = 180$ рублей

Вернул: 20

Остаток долга: $200 - 20 = 180$ рублей

Долг друга входит в сам долг и его не нужно прибавлять ещё раз.





**Сколько яблок
на рисунке?**

??



8

Сколько яблок
на рисунке?

??



**Как называются числа,
которые используют
для счёта предметов?**





Натуральные

**Как называются числа,
которые используют
для счёта предметов?**



Установи соответствие между числом
и противоположным ему числом

5

-6

12

8

-10

-8

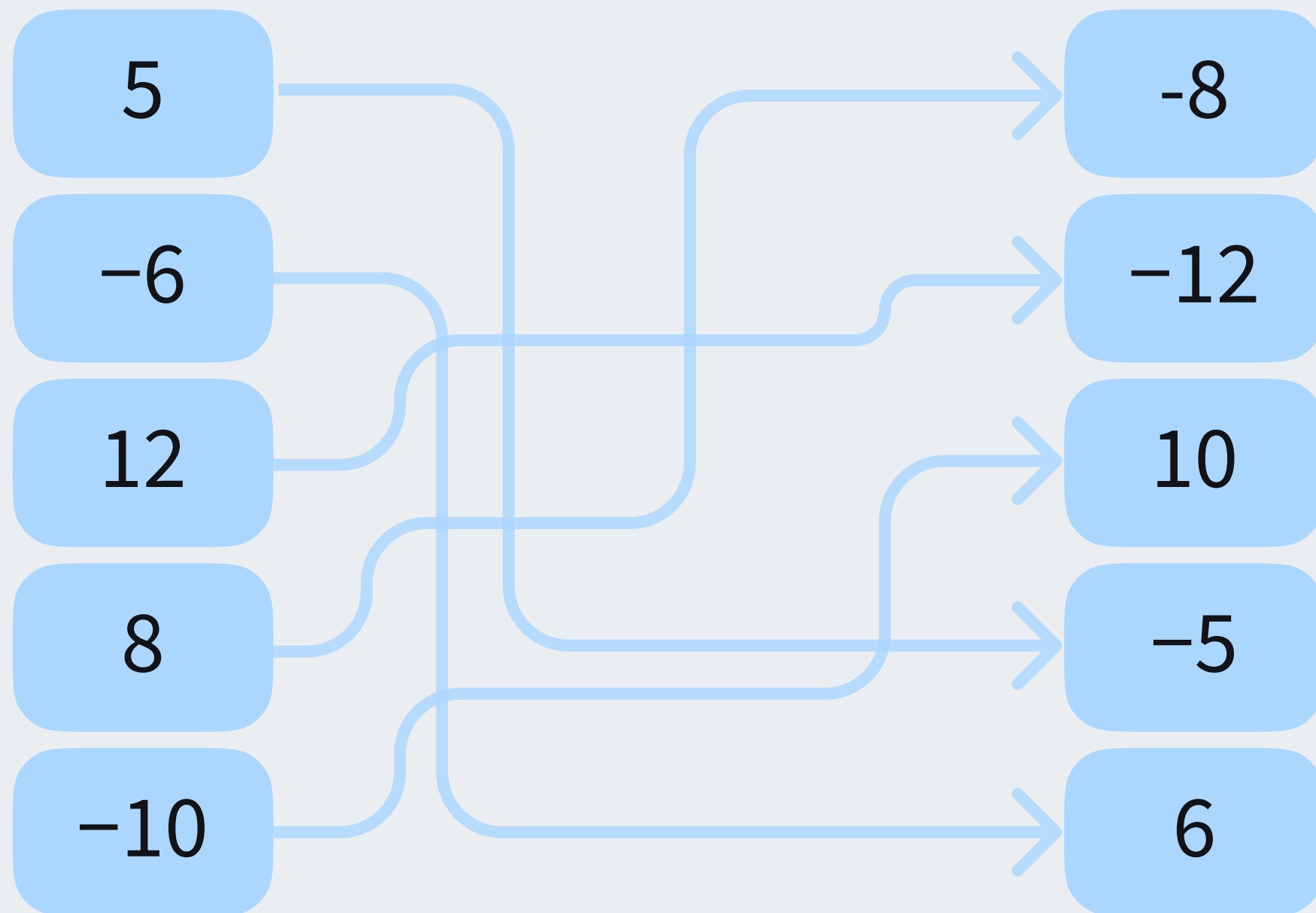
-12

10

-5

6

Установи соответствие между числом
и противоположным ему числом



Какие числа называются целыми?

- 1 положительные
- 2 отрицательные
- 3 натуральные и противоположные им
- 4 натуральные и противоположные им и 0



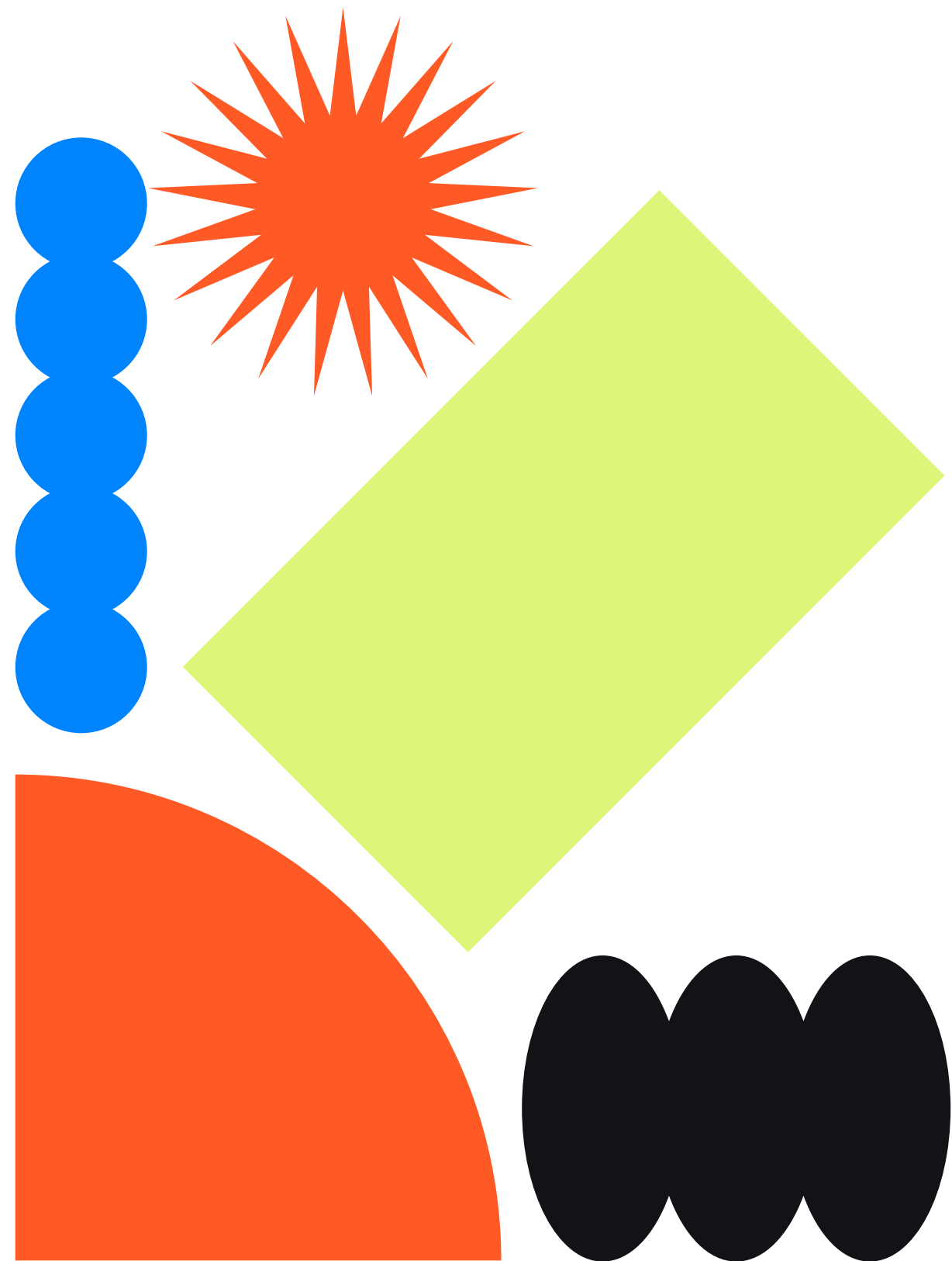
Какие числа называются целыми?

- 1 положительные
- 2 отрицательные
- 3 натуральные и противоположные им
- 4 натуральные и противоположные им и 0



Время новой темы

Правила действий с целыми числами



ВСПОМНИМ



Сложение, вычитание целых чисел

$$-16 + 24 =$$

$$-108 - 215 =$$

$$107 + 19 =$$

$$129 + (-140) =$$

$$71 - 412 =$$



ВСПОМНИМ



Сложение, вычитание целых чисел

$$-16 + 24 = 8$$

$$-108 - 215 = -323$$

$$107 + 19 = 126$$

$$129 + (-140) = -11$$

$$71 - 412 = -341$$



Сложение, вычитание целых чисел

1 Целые числа с одинаковым знаком

Чтобы сложить целые числа с одинаковыми знаками, нужно сложить модули этих чисел и поставить перед полученной суммой знак слагаемых.

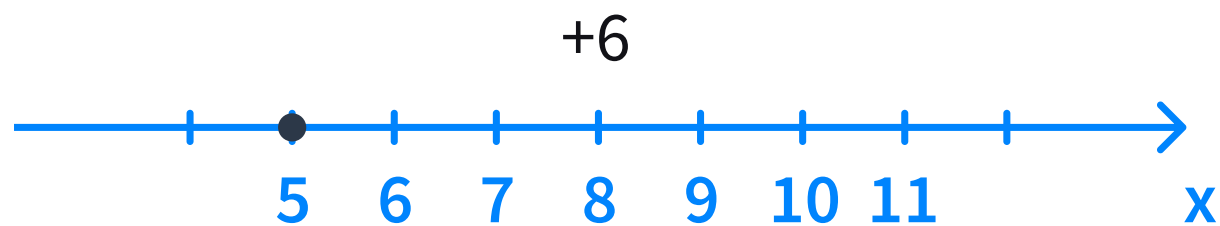
Сложение, вычитание целых чисел

1 Целые числа с одинаковым знаком

Чтобы сложить целые числа с одинаковыми знаками, нужно сложить модули этих чисел и поставить перед полученной суммой знак слагаемых.

Примеры

$$5 + 6 =$$



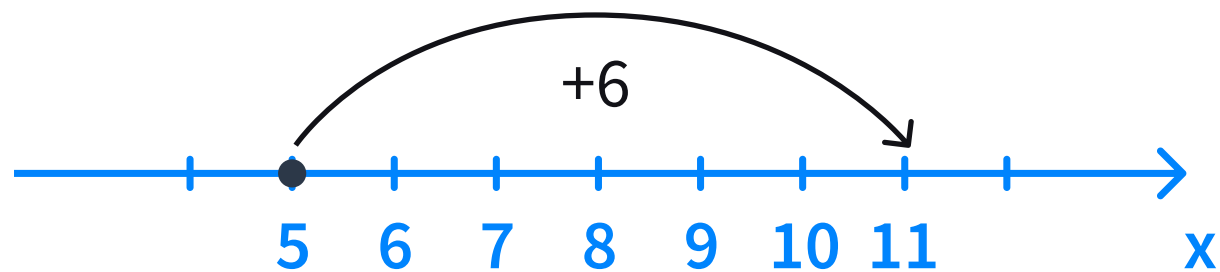
Сложение, вычитание целых чисел

1 Целые числа с одинаковым знаком

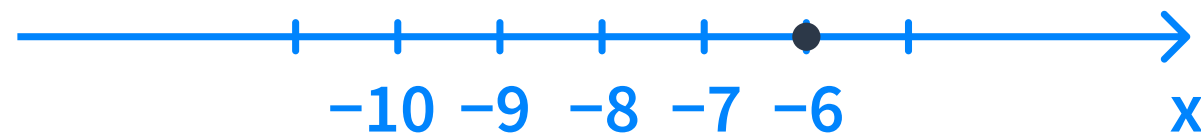
Чтобы сложить целые числа с одинаковыми знаками, нужно сложить модули этих чисел и поставить перед полученной суммой знак слагаемых.

Примеры

$$5 + 6 = 11$$



$$-6 + (-4) =$$



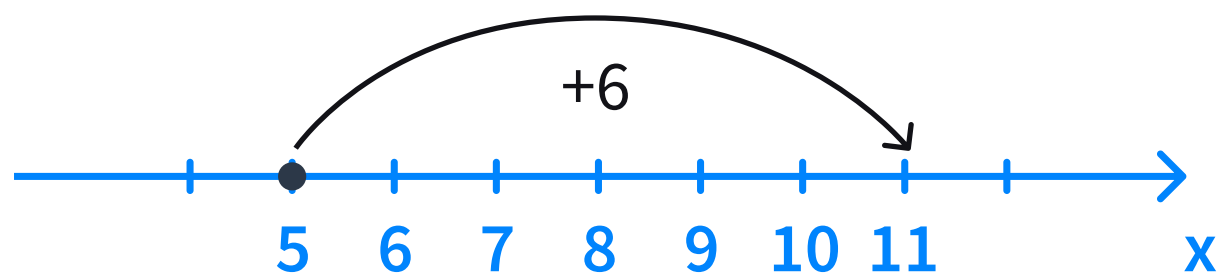
Сложение, вычитание целых чисел

1 Целые числа с одинаковым знаком

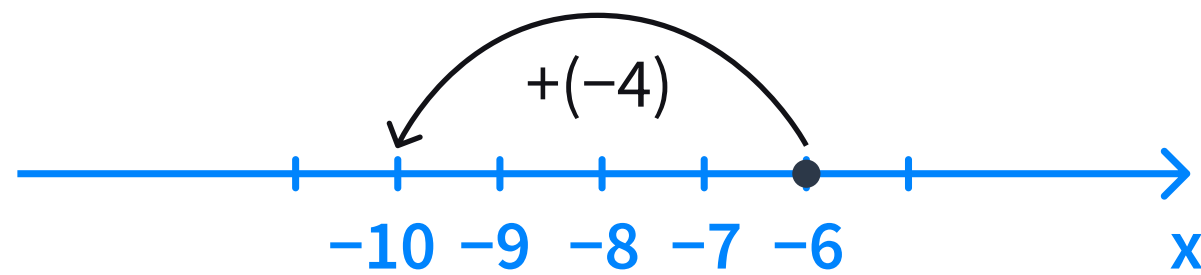
Чтобы сложить целые числа с одинаковыми знаками, нужно сложить модули этих чисел и поставить перед полученной суммой знак слагаемых.

Примеры

$$5 + 6 = 11$$



$$-6 + (-4) = -10$$



потренируемся



Найди значение выражения

$$115 + 20 =$$

$$-8 + (-102) =$$

$$14 + 127 =$$

$$-156 + (-17) =$$

$$16 + 328 =$$



потренируемся



Найди значение выражения

$$115 + 20 = 135$$

$$-8 + (-102) = -110$$

$$14 + 127 = 141$$

$$-156 + (-17) = -173$$

$$16 + 328 = 344$$



Сложение, вычитание целых чисел

2 Целые числа с разным знаком

Чтобы сложить целые числа с разными знаками, нужно из модуля большего числа вычесть модуль меньшего числа и поставить перед результатом знак того числа, которое больше по модулю.

Сложение, вычитание целых чисел

2 Целые числа с разным знаком

Чтобы сложить целые числа с разными знаками, нужно из модуля большего числа вычесть модуль меньшего числа и поставить перед результатом знак того числа, которое больше по модулю.

Примеры

$$-12 + 5 =$$

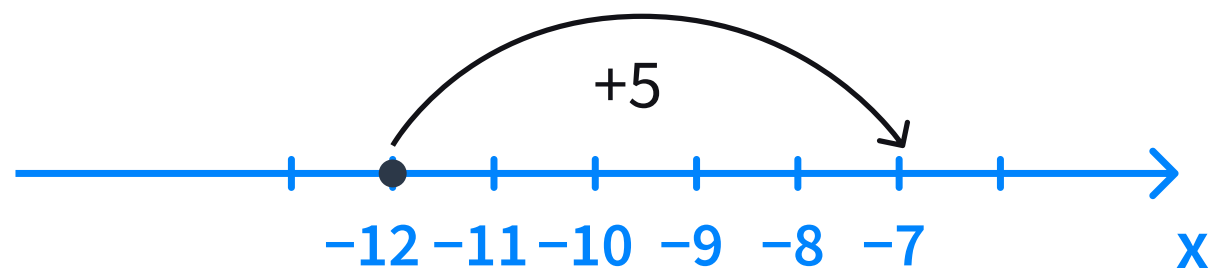
Сложение, вычитание целых чисел

2 Целые числа с разным знаком

Чтобы сложить целые числа с разными знаками, нужно из модуля большего числа вычесть модуль меньшего числа и поставить перед результатом знак того числа, которое больше по модулю.

Примеры

$$-12 + 5 = -(12 - 5) = -7$$



Сложение, вычитание целых чисел

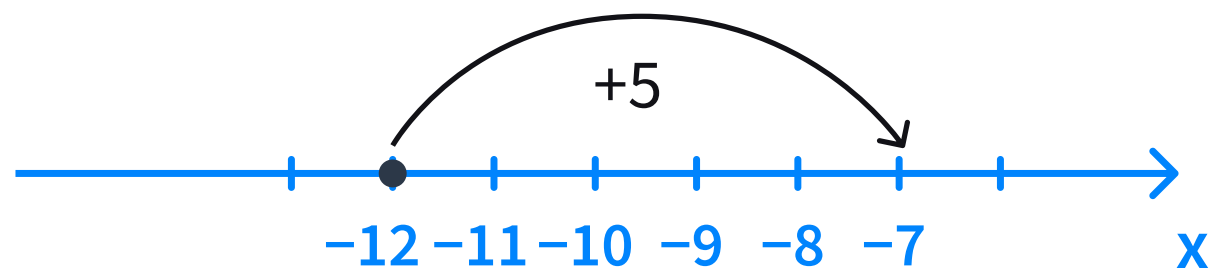
2 Целые числа с разным знаком

Чтобы сложить целые числа с разными знаками, нужно из модуля большего числа вычесть модуль меньшего числа и поставить перед результатом знак того числа, которое больше по модулю.

Примеры

$$-12 + 5 = -(12 - 5) = -7$$

$$-3 + 7 =$$



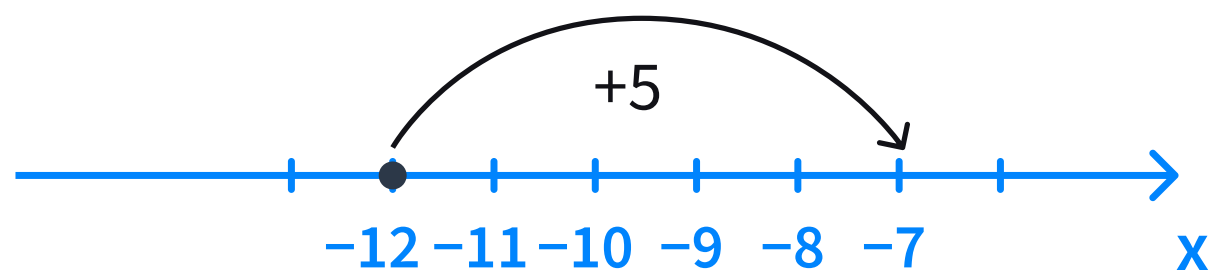
Сложение, вычитание целых чисел

2 Целые числа с разным знаком

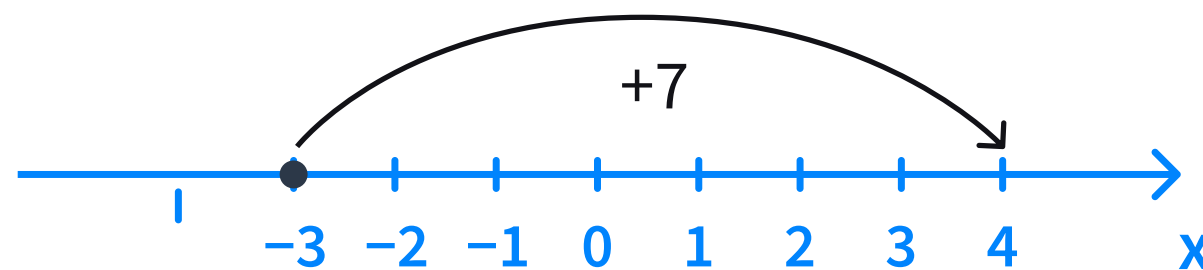
Чтобы сложить целые числа с разными знаками, нужно из модуля большего числа вычесть модуль меньшего числа и поставить перед результатом знак того числа, которое больше по модулю.

Примеры

$$-12 + 5 = -(12 - 5) = -7$$



$$-3 + 7 = 7 - 3 = 4$$



это интересно



Лайфхак

Чтобы быстрее запомнить правила действий с целыми числами представь, что положительное число — это деньги которые у тебя есть, а отрицательное — деньги, которые нужно отдать. Считать становится гораздо проще :)



потренируемся



Найди значение выражения

$$-115 + 12 =$$

$$23 - 77 =$$

$$16 - 89 =$$

$$-15 + 126 =$$

$$30 - 134 =$$



потренируемся



Найди значение выражения

$$-115 + 12 = -103$$

$$23 - 77 = -54$$

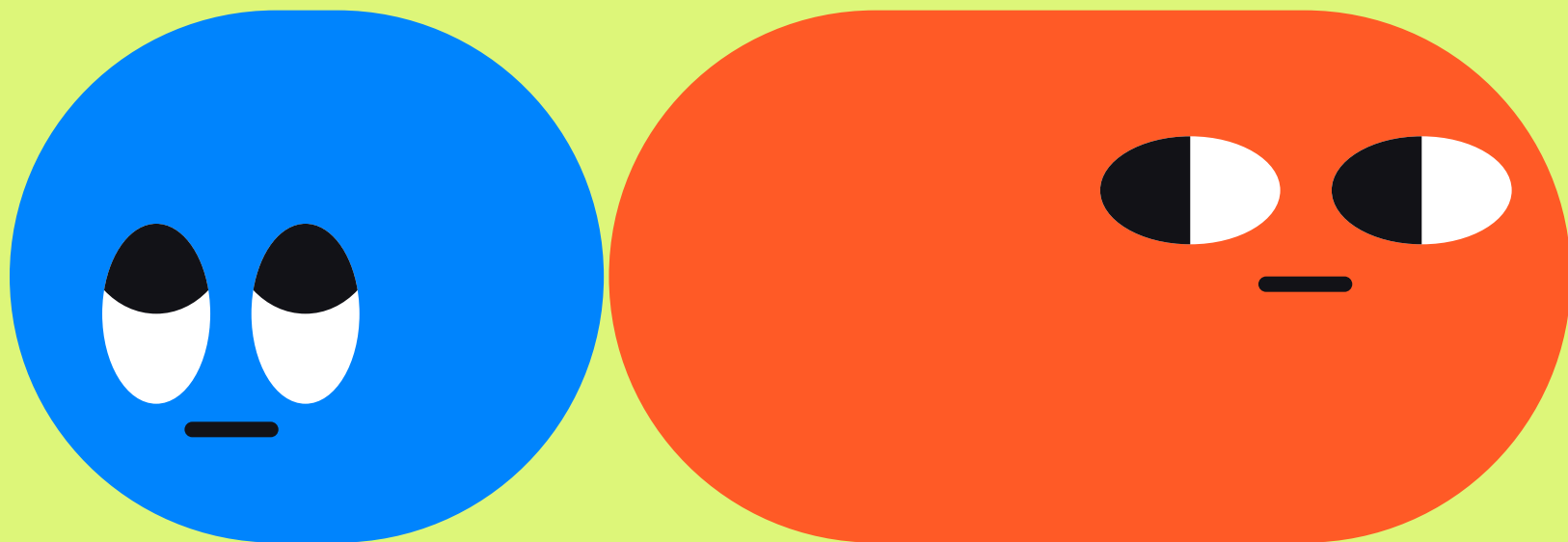
$$16 - 89 = -73$$

$$-15 + 126 = 111$$

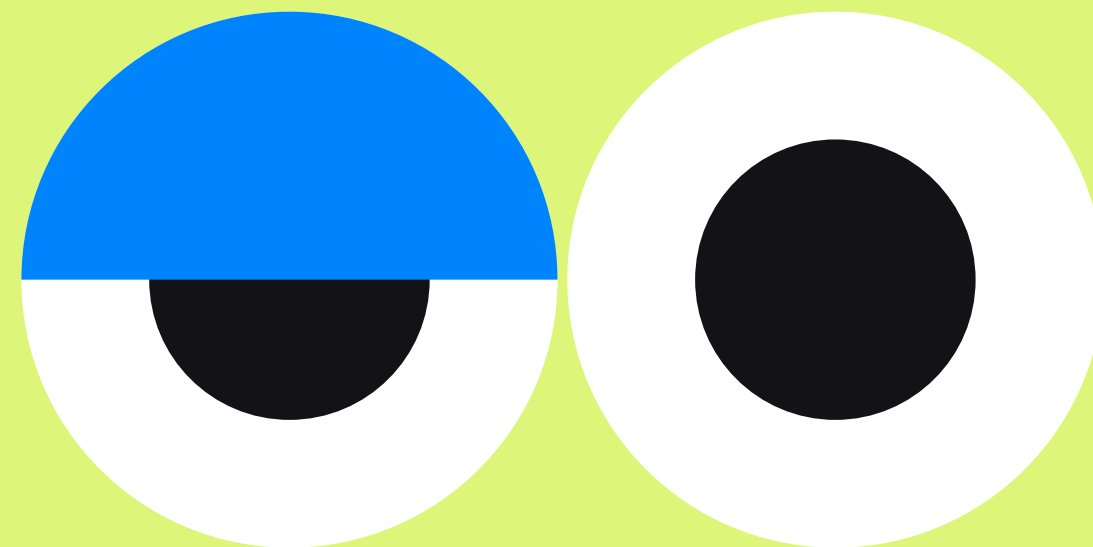
$$30 - 134 = -104$$



физкультминутка



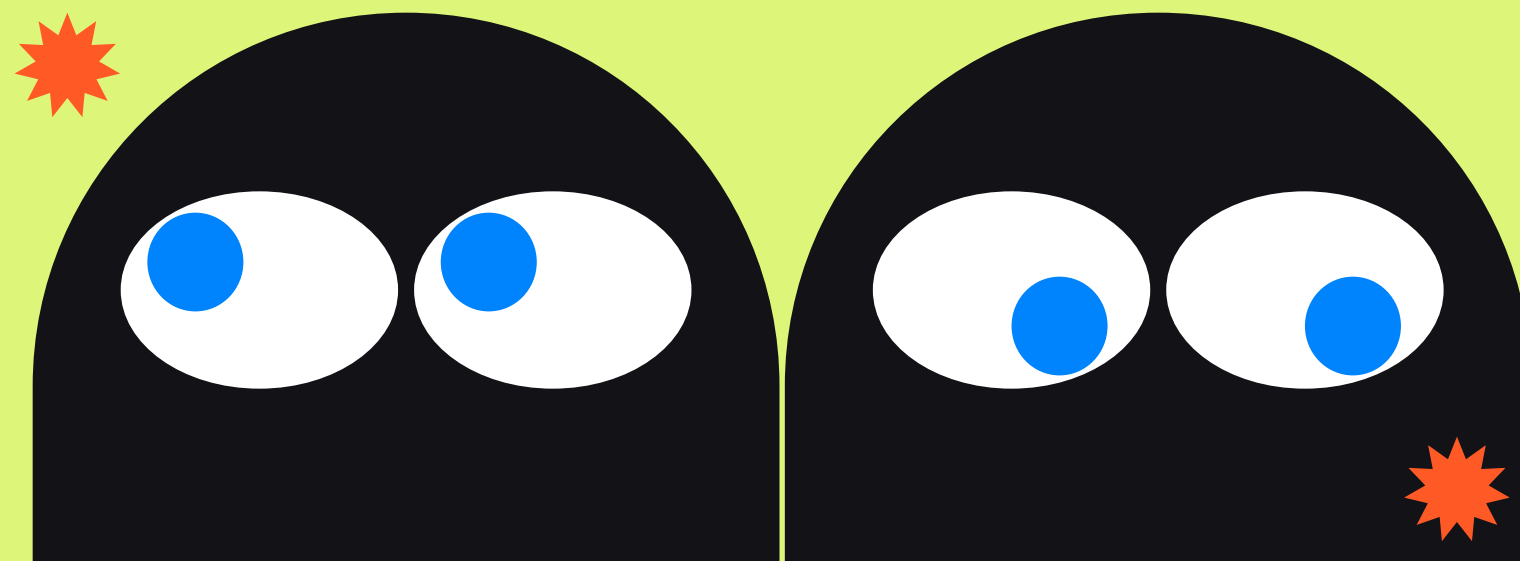
Смотрим вверх–вниз, вправо–влево



Быстро моргаем



Крепко зажимаемся



Вращаем по кругу туда–обратно

Немного отдохнули.

Двигаемся дальше!

ВСПОМНИМ



Умножение, деление целых чисел

$$-16 \cdot 9 =$$

$$19 \cdot 4 =$$

$$-84 : (-4) =$$

$$-215 : 5 =$$



ВСПОМНИМ



Умножение, деление целых чисел

$$-16 \cdot 9 = -144$$

$$19 \cdot 4 = 76$$

$$-84 : (-4) = 21$$

$$-215 : 5 = -43$$



Умножение, деление целых чисел

Чтобы умножить или разделить целые числа с одинаковыми знаками нужно перемножить их модули.

Умножение, деление целых чисел

Чтобы умножить или разделить целые числа с одинаковыми знаками нужно перемножить их модули.

Чтобы умножить или разделить целые числа с разными знаками нужно перемножить их модули и поставить перед результатом знак минус.

Умножение, деление целых чисел

Чтобы умножить или разделить целые числа с одинаковыми знаками нужно перемножить их модули.

Чтобы умножить или разделить целые числа с разными знаками нужно перемножить их модули и поставить перед результатом знак минус.

Примеры

$$-5 \cdot 6 =$$

$$8 \cdot 6 =$$

$$-28 : (-4) =$$

Умножение, деление целых чисел

Чтобы умножить или разделить целые числа с одинаковыми знаками нужно перемножить их модули.

Чтобы умножить или разделить целые числа с разными знаками нужно перемножить их модули и поставить перед результатом знак минус.

Примеры

$$-5 \cdot 6 = -30$$

$$8 \cdot 6 = 48$$

$$-28 : (-4) = 7$$

Схематично

+	+	=	+
-	-	=	+
-	+	=	-
+	-	=	-

потренируемся



Найди значение выражения

$$-135 : 3 =$$

$$213 \cdot 2 =$$

$$-164 : (-4) =$$

$$113 \cdot (-5) =$$

$$76 : 19 =$$



потренируемся



Найди значение выражения

$$-135 : 3 = -45$$

$$213 \cdot 2 = 426$$

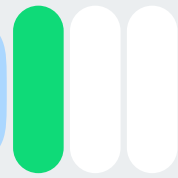
$$-164 : (-4) = 41$$

$$113 \cdot (-5) = -565$$

$$76 : 19 = 4$$

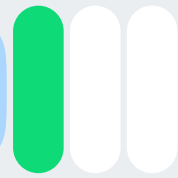


Задание №1



$$-237 - 15 \cdot (-12) =$$

Задание №1



②

①

$$-237 - 15 \cdot (-12) = -237 + 180 =$$

Задание №1



② ①

$$-237 - 15 \cdot (-12) = -237 + 180 =$$

это интересно

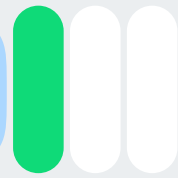


Простой способ умножить



$$-15 \cdot (-12) = 15 \cdot 12 = 15 \cdot (10 + 2) = 150 + 30 = 180$$

Задание №1



2

1

$$-237 - 15 \cdot (-12) = -237 + 180 = -(237 - 180) =$$

это интересно



Простой способ умножить

$$-15 \cdot (-12) = 15 \cdot 12 = 15 \cdot (10 + 2) = 150 + 30 = 180$$

Задание №1



2

1

$$-237 - 15 \cdot (-12) = -237 + 180 = -(237 - 180) = -57$$

это интересно



Простой способ умножить

$$-15 \cdot (-12) = 15 \cdot 12 = 15 \cdot (10 + 2) = 150 + 30 = 180$$

Ответ

-

5

7

Задание №2



$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 =$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) =$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) = 157$

3) $-128 : 4 =$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) = 157$

3) $-128 : 4 = -32$

4) $-32 \cdot 15 =$

Задание №2



2

1

5

3

4

6

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) = 157$

3) $-128 : 4 = -32$

4) $-32 \cdot 15 = -480$

5) $157 + (-480) =$

Задание №2



②

①

⑤

③

④

⑥

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) =$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) = 157$

3) $-128 : 4 = -32$

4) $-32 \cdot 15 = -480$

5) $157 + (-480) = -323$

6) $-323 - (-159) =$

Задание №2



②

①

⑤

③

④

⑥

$$-1256 : (297 - 305) + (-128) : 4 \cdot 15 - (-159) = -164$$

1) $297 - 305 = -8$

2) $-1256 : (-8) = 157$

3) $-128 : 4 = -32$

4) $-32 \cdot 15 = -480$

5) $157 + (-480) = -323$

6) $-323 - (-159) = -164$

Ответ

-

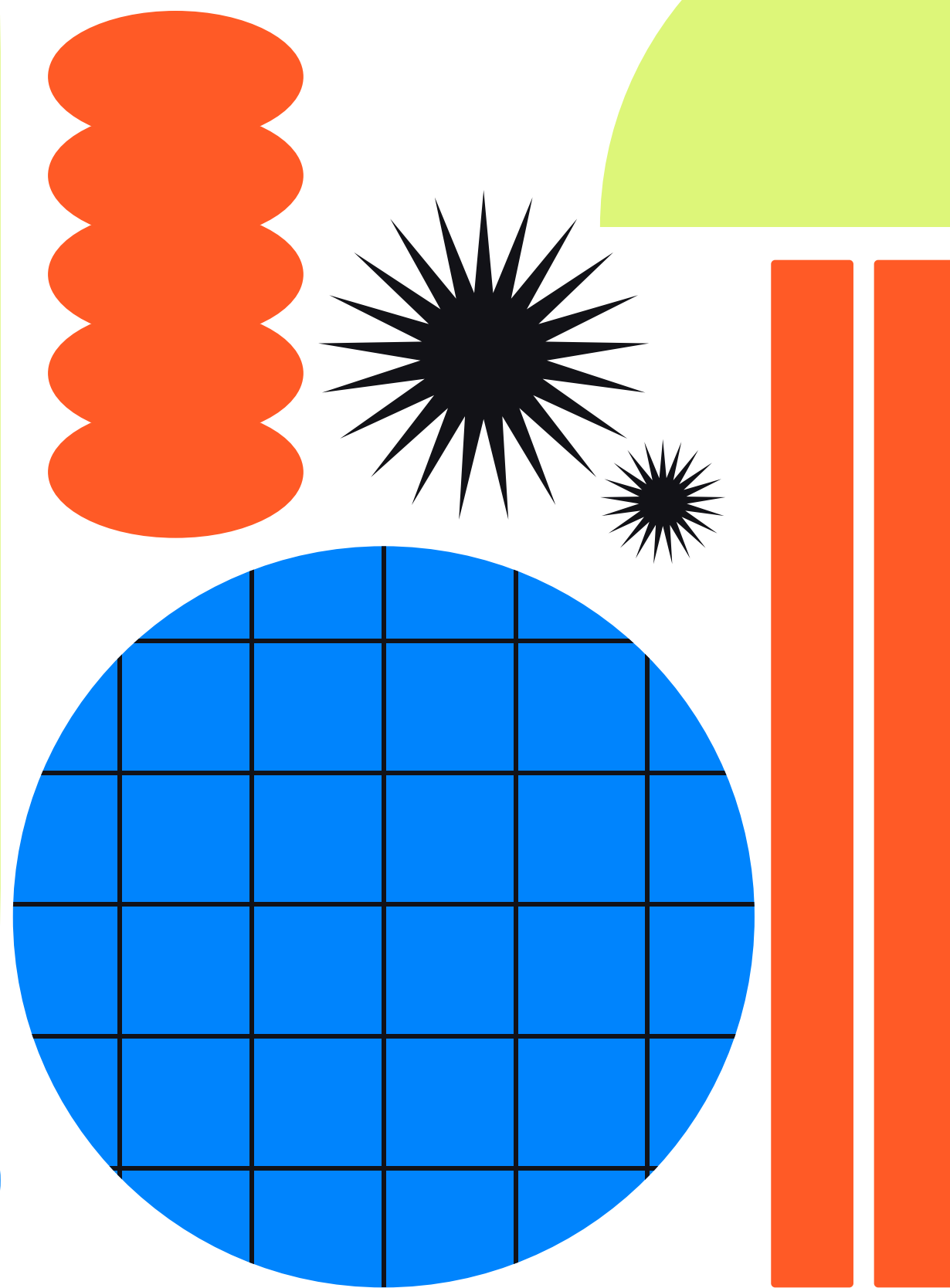
1

6

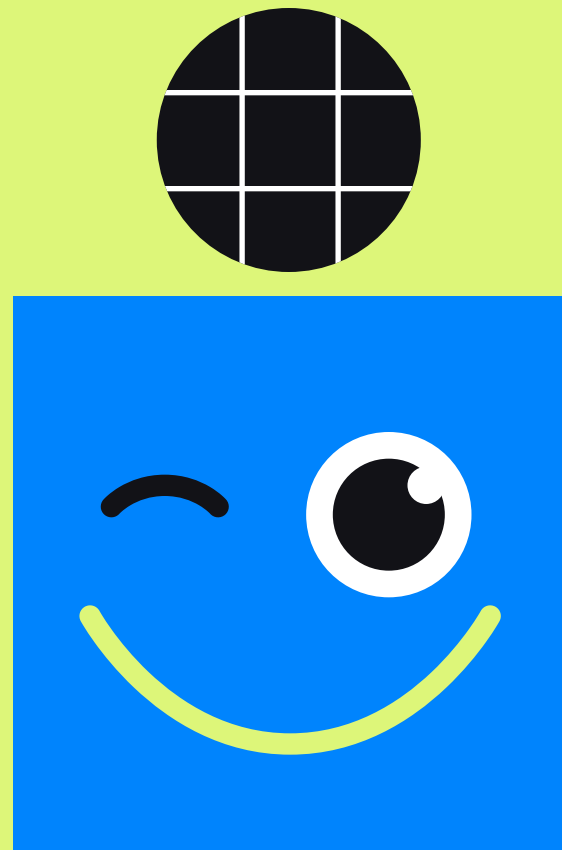
4

Время практики

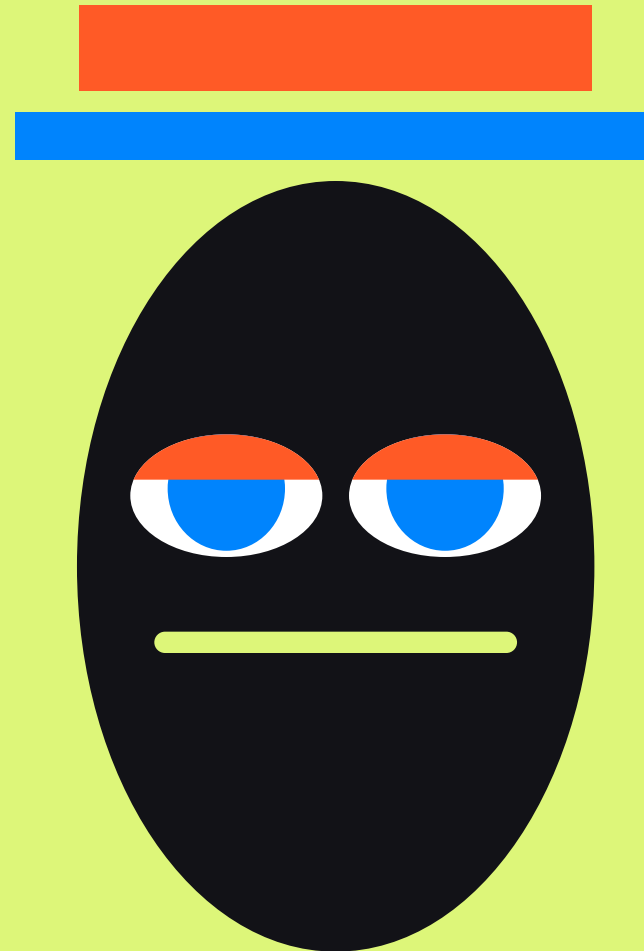
Интерактивные задания



итоги урока



понятно на 100%,
могу рассказать друзьям

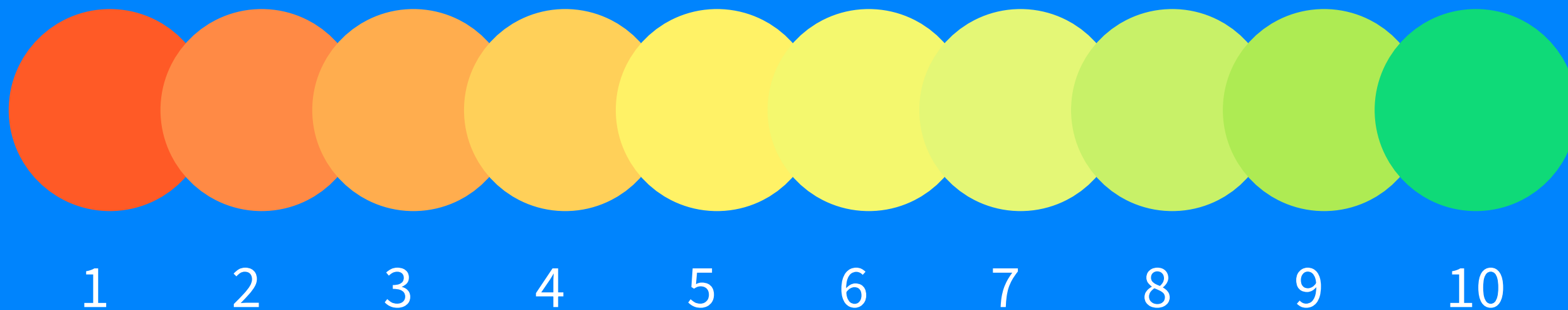


что-то понятно,
а что-то нет



определённо стоит
разобраться ещё

По шкале от 1 до 10 оцени, насколько ты ...



знаешь определение целых чисел



умеешь складывать и вычитать целые числа



умеешь умножать, делить целые числа

До встречи!